El uso de la energía y el cambio climático

Apuntes · Tema 10 · Física y Química · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. ¿Para qué usamos la energía?

La usamos para el transporte, la industria, la calefacción y el aire acondicionado, la iluminación, cocinar y los aparatos electrónicos. La mayor parte de la energía del mundo todavía procede de los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural).

Definición: energía primaria y final

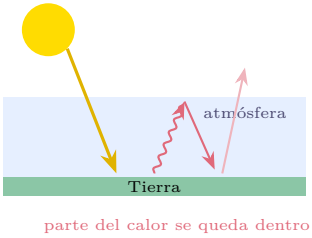
La energía primaria es la que está en la naturaleza (petróleo, viento, sol). La energía final es la que llega al usuario (gasolina, electricidad), después de transformarla y transportarla, con pérdidas por el camino.

2. El efecto invernadero

Clave: efecto invernadero

La Tierra recibe radiación del Sol y emite calor (infrarrojo). Algunos gases de la atmósfera, los gases de efecto invernadero, retienen parte de ese calor.

El efecto **natural** es bueno: sin él la Tierra estaría a unos −18 °C de media en lugar de unos 15 °C. El problema es su aumento por las actividades humanas.



Gas	De dónde sale el aumento
Dióxido de carbono (CO_2)	quema de combustibles fósiles, deforestación
Metano (CH_4)	ganadería, arrozales, vertederos, fugas de gas
Óxido de nitrógeno (N_2O)	fertilizantes
Gases fluorados	refrigerantes de neveras y aires acondicionados

3. El cambio climático

Definición: cambio climático

El cambio climático es la variación del clima del planeta durante décadas. El actual se debe sobre todo al aumento de los gases de efecto invernadero emitidos por las personas.

Consecuencias: aumento de la temperatura media, olas de calor más frecuentes, sequías e incendios, deshielo de glaciares y del Ártico, subida del nivel del mar, lluvias torrenciales, pérdida de especies y acidificación de los océanos.

Ojo

No confundas el efecto invernadero con el agujero de la capa de ozono: el ozono nos protege de la radiación ultravioleta, y su destrucción la causaban los CFC (hoy prohibidos). Son dos problemas distintos.

4. Qué podemos hacer

Estrategia	Ejemplos
Ahorro	apagar luces y aparatos, no abusar de la calefacción, ducharse en vez de bañarse
Eficiencia	bombillas LED, electrodomésticos de clase A (**etiqueta energética**), aislar las casas
Renovables	placas solares, energía eólica, coches eléctricos con electricidad renovable
Transporte sostenible	andar, bicicleta, transporte público, compartir coche
Consumo responsable	reducir, reutilizar y reciclar; productos de cercanía

Ejemplo: cambiar una bombilla

Una bombilla incandescente de 60 W y una LED de 9 W dan la misma luz. Encendidas 4 h al día durante un año: incandescente $0{,}06 \cdot 4 \cdot 365 = 87{,}6$ kWh; LED $0{,}009 \cdot 4 \cdot 365 = 13{,}1$ kWh. Ahorro: 74,5 kWh al año (unos 11 € a 0,15 €/kWh).

La huella de carbono es la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos con nuestras actividades. Por ejemplo, cada litro de gasolina quemado emite unos 2,3 kg de CO_2.